QUE PROPRIEDADE É ESSA?
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Polígonos e suas classificações		
Habilidades BNCC	• (EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo), transferidor (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Que propriedade é essa?" tem como objetivo levar os estudantes a reconhecerem padrões a partir das características e propriedades das figuras geométricas planas. Para isso, a atividade traz um desafio em que são apresentadas (i) figuras que possuem uma propriedade/característica em comum e (ii) figuras que não possuem essa propriedade/característica em comum. Após analisar as figuras, o grupo deverá localizar no terceiro conjunto de figuras aquela(s) que possuem a característica identificada. Fazer conjecturas a respeito de uma característica ou propriedade não é uma tarefa simples. Por isso, é importante que você dê tempo para os grupos discutirem e os incentive a explicar porque as figuras têm ou não a propriedade em questão.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.24***

Nesta atividade, os grupos podem chegar em duas soluções diferentes quanto à propriedade/característica em comum: são figuras regulares ou são figuras que possuem lados de mesma medida. Apesar das figuras regulares possuírem lados de mesma medida, nem todas as figuras com lados de mesma medida são regulares. Após descobrirem a propriedade/característica do conjunto de figuras proposto, os grupos deverão criar um outro desafio semelhante. Para isso eles deverão escolher uma propriedade diferente e raciocinar como utilizá-la para criar um novo problema, gerando produtos variados na turma.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não consegue reconhecer nenhuma propriedade.	• No que essas figuras são diferentes? (*apontando para as figuras da primeira linha do problema*). • O que todas essas figuras têm em comum? • Escolha uma característica de alguma figura e compare com as demais. Tente repetir esse procedimento com outras características.
O grupo não consegue criar um desafio novo.	• Vamos escolher uma figura qualquer. Quais propriedades/ características essa figura tem? Quais outras figuras possuem essa mesma propriedade? Quais outras figuras não possuem essa propriedade?

Ao final da atividade, sugerimos que você peça para os grupos trocarem os desafios criados para que tentem descobrir a propriedade/característica misteriosa dos colegas. Essa é uma ótima oportunidade para verificar a validade dos desafios criados pelos grupos, bem como para engajar a turma a identificar novos padrões e a refletir sobre outras propriedades/características estudadas das figuras planas. Na sequência, você pode pedir para os grupos contarem quais eram as propriedades/características dos desafios que resolveram e listá-las na lousa para retomar, com a turma, as suas definições.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.25***

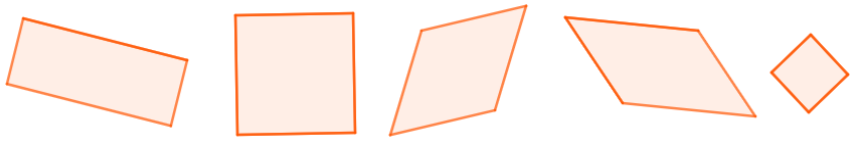
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

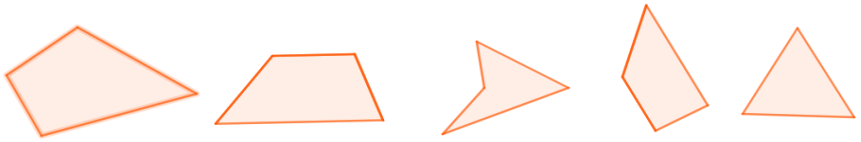
Solução

Essa solução apresenta um exemplo de desafio que os grupos poderiam criar. Nesse caso, a propriedade/característica é que as figuras são paralelogramos.

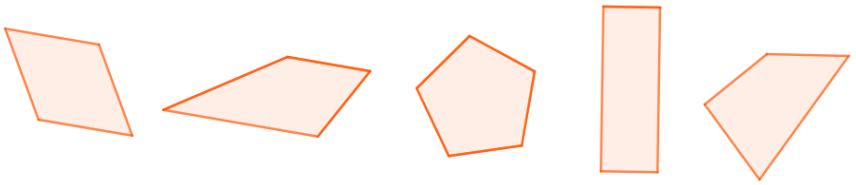
Estas figuras possuem uma propriedade em comum.



Nenhuma destas figuras têm essa propriedade.



Qual(is) dessa(s) figura(s) tem essa propriedade?



Qual é a propriedade desconhecida?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.26***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUE PROPRIEDADE É ESSA?
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Leiam o Cartão de Recursos e discutam qual é a propriedade (característica) que as formas possuem. Como vocês têm certeza disso?

Produto do grupo

Agora, pensem em uma outra propriedade/característica e criem em uma folha A4 um desafio diferente para apresentar à sala.

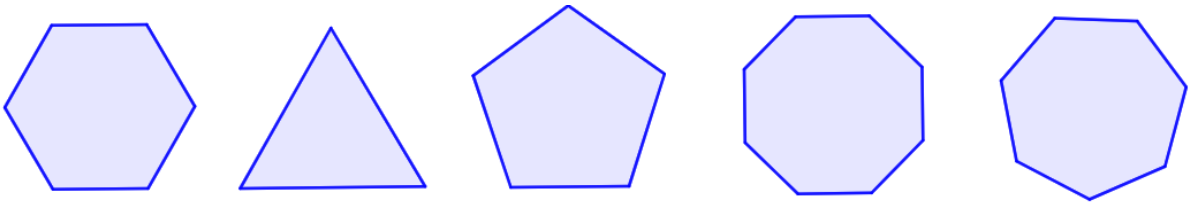
Critérios de avaliação

- O produto possui as figuras e o desafio envolvendo uma outra propriedade/característica;
- O desafio é composto por três partes:
  - as figuras que possuem a propriedade/característica escolhida;
  - as figuras que não possuem a propriedade/característica escolhida;
  - a pergunta para identificar quais das novas figuras possuem a propriedade/característica escolhida.

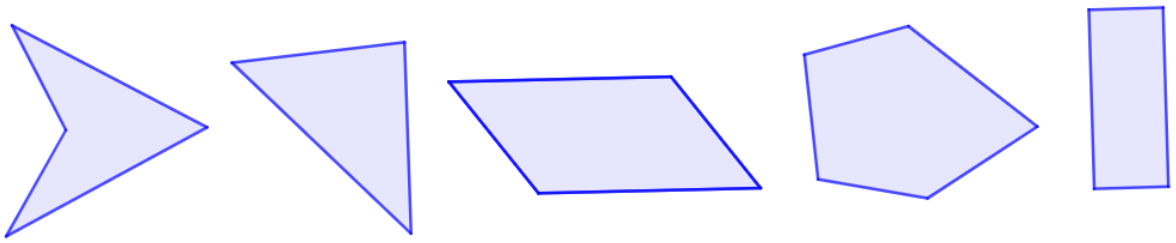
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.27***

QUE PROPRIEDADE É ESSA?
CARTÃO DE RECURSOS

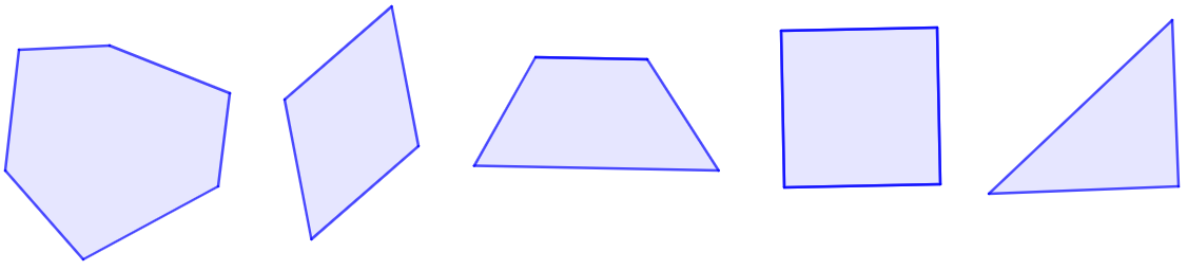
Estas figuras possuem uma propriedade em comum:



Nenhuma destas figuras têm essa propriedade:



Qual(is) dessa(s) figura(s) tem essa propriedade?



Qual é a propriedade desconhecida?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.28***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUE PROPRIEDADE É ESSA?
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Qual das informações abaixo é **falsa**?

(A) Todas as formas são quadriláteros.

(B) Todas as formas têm um ângulo de 90º.

(C) Todas as formas têm quatro vértices.

(D) Todas as formas têm ao menos um par de lados paralelos.

Explique porque a afirmação é falsa.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.29***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org